

سند جامع مشخصات فنی و بیانیه کار (Master SOW & SRS) سامانه مدیریت پروژه و اتوماسیون تأسیساتی MEP-PMS

۲۱ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	خلاصه مدیریتی	۱
۱	بیانیه مأموریت، اهداف و دامنه کاربرد (Scope)	۲
۲	معماری فنی، استک مجاز و الزامات امنیت	۳
۲	شرح تفصیلی ماژول‌های شش‌گانه و لاجیک‌های کسب‌وکار	۴
۲	۱.۴ ماژول ۱ — داشبورد و هوش تجاری (BI)	۲
۳	۲.۴ ماژول ۲ — اشخاص و CRM	۳
۳	۳.۴ ماژول ۳ — عملیات و پروژه‌ها (هسته فنی)	۳
۳	۴.۴ ماژول ۴ — هاب مالی و حسابداری	۳
۳	۵.۴ ماژول ۵ — مرکز عملیات متمرکز (Action Center)	۳
۳	۶.۴ ماژول ۶ — تنظیمات و گزارش‌ها	۳
۳	۷.۴ لاجیک‌های اختصاصی کسب‌وکار	۳
۴	۵ مدل داده و ماتریس دسترسی (ERD) و (RBAC)	۴
۴	۱.۵ موجودیت‌های اصلی و روابط	۴
۴	۲.۵ ماتریس نقش‌ها و دسترسی پویا (RBAC)	۴
۵	۶ فازبندی تحویل، مایل‌استون‌های پرداخت، تست و گارانتی	۵
۵	۷ منابع	۵

۱ خلاصه مدیریتی

این سند، شناسنامه فنی و قراردادی «صفر تا صد» سامانه MEP-PMS است؛ یک وب‌اپلیکیشن مدیریت پروژه و اتوماسیون تأسیسات ساختمانی (آب، گاز، برق، آتش‌نشانی، پلی‌اتیلن و رسته‌های آینده) با معماری ماژولار و SaaS-Ready. هدف سامانه، یکپارچه‌سازی چرخه کامل عملیات پیمانکاری است: از ثبت طرف حساب‌ها و قراردادهای تا کنترل کارکرد سرپرستان کارگاه، تسویه اکیپ‌های اجرایی، وصول مطالبات کارفرما و اتصال به نرم‌افزار حسابداری.

این سند به گونه‌ای تدوین شده که به‌تنهایی مبنای پیشنهاد قیمت، انعقاد قرارداد توسعه، تعریف مایل‌استون‌های پرداخت و تست پذیرش نهایی باشد و هیچ سند مکملی برای شروع کار توسعه‌دهنده لازم نیست. ساختار سند بر اساس رویه استاندارد توصیف نیازمندی‌های نرم‌افزار (IEEE 830) و جانشین آن (ISO/IEC/IEEE 29148) تنظیم شده است تا نیازمندی‌های کارکردی و غیرکارکردی، بدون ابهام و قابل استناد، تعریف شوند (IEEE SA، بروکودرز).

مهم‌ترین تمایز این سیستم با نرم‌افزارهای ثبت اطلاعات ساده، سه موتور هوشمند است: **مرکز عملیات متمرکز (Action Center)** با تایید یک‌کلیکه، **سد سخت تراز مصالح (Hard Gate)** در تسویه اکیپ‌ها، و **موتور پیگیری و ارجاع خودکار (Escalation Engine)** که با پیامک و اعلان، سررسیدها را رصد و وظایف معوقه را به کارتابل منشی ارجاع می‌دهد. طراحی به‌گونه‌ای انجام شده که هیچ فرمول، رسته یا تعرفه‌ای در کد سفت‌وسخت (Hard-Code) نشود و همه از پنل تنظیمات قابل تغییر باشد.

۲ بیانیه مأموریت، اهداف و دامنه کاربرد (Scope)

سامانه باید چرخه مالی و عملیاتی شرکت‌های پیمانکار تأسیسات ساختمانی را بدون دوباره‌کاری اداری مدیریت کند. اهداف راهبردی عبارتند از:

۱. **شفافیت مالی لحظه‌ای:** محاسبه بهای تمام‌شده هر پروژه و سود و زیان آن به‌صورت خودکار، بدون منتظر ماندن برای گزارش حسابداری.
۲. **کنترل عملیات کارگاهی:** ثبت مستند کارکرد سرپرستان و اکیپ‌ها همراه با شواهد (عکس، لوکیشن، فاکتور) و تایید زنجیره‌ای.
۳. **حذف دوباره‌کاری اداری:** یک‌بار ثبت داده در مبدأ، و استفاده مکرر از آن در محاسبات، اعلان‌ها و گزارش‌ها.
۴. **پیگیری خودکار:** سیستم — نه حافظه پرسنل — سررسید اقساط، وظایف سرپرست و چک‌های ضمانت را رصد کند.

دامنه شمول (In Scope): وب‌اپلیکیشن مرکزی با نسخه ریسپانسیو PWA/ برای سرپرستان کارگاه؛ شش ماژول اصلی (داشبورد BI، اشخاص و CRM، عملیات و پروژه‌ها، گزارش‌ها و مالی، تنظیمات، کارتابل عملیات)؛ هاب اتصال به نرم‌افزار حسابداری (حسابفا) از طریق API/Webhook؛ درگاه پرداخت آنلاین و صدور لینک پرداخت؛ سرویس پیامک پترن‌دار.

خارج از دامنه (Out of Scope): اپلیکیشن نیتیو اندروید iOS/ در فاز نخست (نسخه PWA جایگزین آن است)، سخت‌افزار و تجهیزات جانبی، و مهاجرت داده‌های آرشیوی قدیمی مگر با توافق جداگانه.

مطابق رویه استاندارد SRS، هر نیازمندی در این سند باید به‌گونه‌ای نوشته شده باشد که مبنای طراحی، پیاده‌سازی و تست پذیرش قرار گیرد و ابهامی برای توسعه‌دهنده باقی نگذارد (IEEE SA). راهنماهای تخصصی نگارش سند نیازمندی‌ها نیز تأکید می‌کنند که SRS باید هم نیازهای کارکردی (Functional) و هم غیرکارکردی (Non-Functional) — از جمله امنیت، عملکرد و مقیاس‌پذیری — را به‌صورت شفاف و قابل ردیابی (Traceable) پوشش دهد تا مبنای مشترک کارفرما، تیم توسعه و تیم تست باشد (بروکودرز).

۳ معماری فنی، استک مجاز و الزامات امنیت

سامانه با رویکرد API-First و معماری چندمستأجری SaaS-Ready (Multi-Tenant) طراحی می‌شود؛ یعنی از همان ابتدا، تفکیک داده هر شرکت (Tenant Context) در لایه احراز هویت، کوئری‌ها و گزارش‌ها رعایت شود تا در آینده، فروش سامانه به شرکت‌های دیگر بدون بازنویسی ممکن باشد. اصول معماری چندمستأجری — انتقال زمینه مستأجر از احراز هویت تا لایه داده و اعمال سیاست‌های دسترسی در هر درخواست — باید در تمام ماژول‌ها رعایت شود (Qrvey).

استک مجاز: - بک‌اند: (PHP) Laravel یا Node.js با RESTful API استاندارد و مستندسازی OpenAPI/Swagger. - فرانت‌اند: React، Vue.js یا Next.js؛ نسخه موبایل به‌صورت PWA با طراحی

- ریسپانسیو. - پایگاه داده: PostgreSQL یا MySQL با طرح رابطه‌ای نرمال و کلیدهای خارجی کامل. -
جواب‌های پس‌زمینه: صف (Queue) و زمان‌بند (Cron) برای موتور پیگیری و اعلان‌ها.
- الزامات غیرکارکردی: (Non-Functional) - امنیت: رمزنگاری ترافیک با HTTPS، هش امن گذرواژه،
محدودسازی تلاش ورود، لاگ کامل رخدادها و تفکیک دسترسی بر مبنای نقش. - قابلیت توسعه: هیچ فرمول،
تعرفه، رسته یا متن پیامکی در کد ثابت نشود؛ همه از طریق پنل تنظیمات به‌عنوان متغیر تعریف شوند. -
یکپارچگی باز: تعویض پنل پیامک یا درگاه پرداخت یا ارتقای نرم‌افزار حسابداری، بدون تغییر در هسته سیستم
و صرفاً از طریق آداپتور/وب‌هوک ممکن باشد. - عملکرد: پاسخ‌دهی صفحات مدیریتی زیر ۳ ثانیه در شرایط
عادی و سازگاری هم‌زمان چند کاربر در هر شرکت.
- سورس‌کد و نسخه‌بندی: تمام کد روی Git (با گردش کار شاخه‌بندی معتبر) نگهداری و مالکیت کامل سورس‌کد
در پایان پروژه به کارفرما منتقل می‌شود.

۴ شرح تفصیلی ماژول‌های شش‌گانه و لاجیک‌های کسب‌وکار

منوی اصلی سامانه شش بخش دارد. ساختار رسته/خدمت‌محور است؛ یعنی رسته‌های فعلی (آب، گاز، برق،
آتش‌نشانی، پلی‌اتیلن) و رسته‌های آینده صرفاً از تنظیمات تعریف می‌شوند و منطق ماژول‌ها به آن‌ها وابسته
نیست.

۱.۴ ماژول ۱ – داشبورد و هوش تجاری (BI)

نمای کلی وضعیت پروژه‌ها، کارتابل تاییدیه‌های در انتظار، نمودار وصول مطالبات، هشدارهای چک ضمانت و
شاخص‌های سود و زیان تجمیعی.

۲.۴ ماژول ۲ – اشخاص و CRM

ثبت و مدیریت طرف‌حساب‌ها (کارفرما، اکیپ اجرایی، بازاریاب، ناظر)، پرونده اکیپ‌ها با چک ضمانت حسن
انجام کار، پروفایل بازاریابان و تاریخچه تعاملات.

۳.۴ ماژول ۳ – عملیات و پروژه‌ها (هسته فنی)

ایجاد پروژه و قرارداد (تک‌قراردادی یا چندقراردادی)، تفکیک نوع قرارداد **دستمزدی / با مصالح**، تعریف مراحل اجرا،
ثبت وظایف و تاییدیه‌ها (از جمله تاییدیه ناظر)، و ثبت کارکردها همراه با شواهد پیوستی (عکس، لوکیشن، فاکتور
تنخواه).

۴.۴ ماژول ۴ – هاب مالی و حسابداری

صدور لینک پرداخت آنلاین با مبالغ غیرقابل تغییر، پذیرش و ثبت خودکار وصولی اقساط کارفرما، محاسبه
پورسانت بازاریاب، تسویه سرپرستان و اکیپ‌ها، و همگام‌سازی اسناد مالی با نرم‌افزار حسابداری (حسابفا) از
طریق API/Webhook به‌گونه‌ای که هر رویداد مالی در سیستم، سند متناظر در حسابداری داشته باشد.

۵.۴ ماژول ۵ – مرکز عملیات متمرکز (Action Center)

دو نمای نقش‌محور: **نمای مدیر** شامل فید زنده تاییدیه‌ها با تایید/رد یک‌کلیکه، رادار گلوگاه‌های پروژه‌ای
(پروژه‌های متوقف‌شده) و نمای کانبان تجمیعی وضعیت کارهای میدانی؛ و **نمای سرپرست کارگاه** شامل فهرست

وظایف بین‌پروژه‌ای به ترتیب اولویت، برچسب «گلوگاه بحرانی» و مودال ثبت سریع اقدام با پیوست شواهد – بدون نیاز به ورود به پرونده هر پروژه.

۶.۴ مازول ۶ – تنظیمات و گزارش‌ها

مدیریت رسته‌ها، فرمول‌های تعرفه و پورسانت، نقش‌ها و دسترسی‌ها، درگاه‌ها و پنل پیامک؛ به‌همراه گزارش تحلیل سود و زیان به تفکیک پروژه، رسته و بازاریاب و خروجی استاندارد برای حسابداری.

۷.۴ لاجیک‌های اختصاصی کسب‌وکار

(۱) **تراز مصالح:** (Hard Gate) در قراردادهای «با مصالح»، پیش از تایید تسویه اکیپ اجرایی، سرپرست کارگاه ملزم به ثبت گزارش تراز مصالح (مصرف، مازاد، کسری) است. کسری غیرمجاز به‌صورت خودکار از دستمزد اکیپ کسر می‌شود. این سد نرم‌افزاری قابل دورزنی نیست و تا ثبت تراز، دکمه تسویه قفل می‌ماند.

(۲) **موتور تعرفه سرپرستان (Task) & (Tariff Engine):** کارکرد سرپرست بر اساس سه الگوی تعرفه محاسبه می‌شود: **مقطوع** (مبلغ ثابت هر خدمت)، **متراژی** (نرخ واحد × مترائ)، و **فرمول پایه + واحد اضافه** (مبلغ پایه به‌علاوه نرخ برای واحدهای مازاد). هزینه‌های تنخواه، ایاب و ذهاب و بازدیدهای مازاد به‌صورت آیتم‌های مستقل ثبت، و پس از تایید مدیر به کیف پول سرپرست منظور می‌شوند.

(۳) **موتور پورسانت بازاریابی:** محاسبه پلکانی از ۵٪ تا ۵۳٪ بر مبنای مبلغ قرارداد، به‌علاوه پاداش ثابت. الگوی تسویه: ۵۰٪ هنگام عقد قرارداد و ۵۰٪ به تناسب وصول مطالبات از کارفرما.

(۴) **موتور پیگیری هوشمند و ارجاع خودکار:** (Escalation Engine) جاب‌های پس‌زمینه به‌صورت زمان‌بندی‌شده سررسیدها را رصد می‌کنند:

- **اقساط کارفرما:** ارسال پیامک محترمانه با لینک پرداخت در سررسید؛ یادآوری دوم پس از ۴۸ ساعت؛ در صورت عدم پرداخت تا ۹۶ ساعت، ایجاد تسک تماس در کارتابل منشی با شماره‌گیری سریع و باکس ثبت نتیجه تماس.
- **وظایف سرپرست:** اعلان درون‌برنامه‌ای و پیامک ۲۴ ساعت قبل از موعد؛ تاخیر بیش از ۲۴ ساعت در وظایف گلوگاهی، وظیفه را قرمز (Critical Delay) کرده و به صف پیگیری منشی ارجاع می‌دهد.
- **تراز مصالح:** عدم ثبت تراز تا ۷۲ ساعت پس از اتمام کار، آلارم مسدودی تسویه را در داشبورد مدیر فعال و تسک پیگیری برای منشی ایجاد می‌کند.
- **چک ضمانت اکیپ‌ها:** هشدار تمدید ۳۰ و ۱۵ روز قبل از سررسید به مدیر و منشی؛ در صورت عدم تمدید، دکمه ارجاع پروژه جدید به آن اکیپ قفل می‌شود.

متن و زمان‌بندی تمام پیامک‌ها و اعلان‌ها از پنل تنظیمات قابل ویرایش است و الگوهای پیامک باید با استانداردهای پترن‌دار سرویس‌های خدماتی مطابقت داشته باشند.

۵ مدل داده و ماتریس دسترسی (ERD) و (RBAC)

طرح پایگاه‌داده رابطه‌ای و کاملاً نرمال است؛ کلیدهای خارجی با قید یکپارچگی تعریف می‌شوند و هیچ داده تکراری غیرضروری وجود ندارد.

۱.۵ موجودیت‌های اصلی و روابط

موجودیت	توضیح	روابط کلیدی
users / tenants	شرکت‌ها و کاربران	هر کاربر به یک مستأجر و یک نقش تعلق دارد
permissions / roles	نقش‌ها و مجوزها	رابطه چندبه‌چند؛ مبنای RBAC پویا
persons (طرف حساب)	کارفرما، اکیپ، بازاریاب، ناظر	نوع شخص، اطلاعات تماس، اسناد پیوستی
teams (اکیپ)	اکیپ اجرایی و اعضا	مرتبط با اشخاص و چک ضمانت (guarantee_checks)
projects	پروژه با رسته و خدمت تعریف‌شده از تنظیمات	مرتبط با کارفرما و قراردادهای
contracts	قرارداد با نوع دستمزدی/با مصالح	مرتبط با پروژه، اقساط (installments) و پورسانت
approvals / tasks	وظایف و تاییدیه‌های زنجیره‌ای	دارای سررسید، وضعیت و اولویت (گلوگاه)
work_logs	کارکرد سرپرست/اکیپ با شواهد	حامل تعرفه اعمال‌شده و وضعیت تایید
material_balances	تراز مصالح هر مرحله	شرط Hard Gate برای تسویه
payouts / payments	وصولی کارفرما و تسویه پیمانکاران	مرتبط با درگاه پرداخت و اسناد حسابداری
escalations / notifications	اعلان‌ها و صف ارجاع منشی	تولید خودکار توسط موتور پیگیری
settings	فرمول‌ها، تعرفه‌ها، رسته‌ها، الگوهای پیامک	همه به‌صورت داده، نه کد

۲.۵ ماتریس نقش‌ها و دسترسی پویا (RBAC)

نقش‌ها با تیک‌زدن مجوزها از پنل مدیریت ایجاد و ویرایش می‌شوند تا افزودن نقش‌های جدید (مانند «ناظر کیفی» یا «انباردار») بدون کدنویسی ممکن باشد. اعمال مجوز باید در هر درخواست API به‌صورت سراسری بررسی شود (Qrvey):

نقش	دسترسی کلیدی
مدیر	کل سیستم؛ تایید نهایی مالی؛ گزارش سود و زیان
منشی / مسئول پیگیری	کارتابل ارجاعات، ثبت نتیجه تماس، پیگیری اقساط
سرپرست کارگاه	نمای موبایل وظایف، ثبت کارکرد و تراز مصالح با شواهد
حسابدار	ماژول مالی، همگام‌سازی حسابفا، خروجی اسناد
بازاریاب	پروژه‌های خودش، وضعیت پورسانت
اکیپ اجرایی	مشاهده قرارداد و تسویه خود، ثبت مستندات خواسته‌شده

کلید طراحی این است که رسته‌های کاری، فرمول‌ها و تعرفه‌ها هرگز به‌صورت ستون ثابت وارد طرح رابطه‌ای نشوند و همیشه از جداول تنظیمات خوانده شوند.

۶ فازبندی تحویل، مایل‌استون‌های پرداخت، تست و گارانتی

پروژه با رویکرد فازبندی‌شده (MVP) به سمت محصول کامل (تحویل داده می‌شود تا هسته اصلی سریع عملیاتی شود و ریزه‌کاری‌ها بر اساس بازخورد میدانی توسعه یابند):

فاز ۱ – هسته عملیاتی (MVP): ثبت اشخاص و اکیپ‌ها، مدیریت پروژه و قرارداد، ثبت کارکرد و تراز مصالح،

تاییدیه‌ها، صدور لینک پرداخت، اتصال پیامک و کارتابل پایه. معیار پذیرش: شرکت بتواند یک پروژه واقعی را از عقد قرارداد تا تسویه اکیپ کامل در سیستم طی کند.

فاز ۲ – هوشمندسازی: موتور کامل پیگیری و ارجاع خودکار، رادار گلوگاه‌ها، گزارش‌های تحلیلی سود و زیان، همگام‌سازی کامل حساب‌ها و تنظیمات پیشرفته فرمول‌ها.

شرایط قراردادی و تحویل: - مایل‌استون‌های پرداخت به تفکیک فاز و پس از تست پذیرش (UAT) مبتنی بر همین سند پرداخت می‌شود؛ هر نیازمندی این سند، مبنای پذیرش است. - **کیفیت:** تحویل همراه با مستندات (API (OpenAPI، راهنمای نصب و راه‌اندازی، و پوشش تست برای لاجیک‌های محاسباتی (تعرفه، پورسانت، کسری تراز مصالح). - **مالکیت و نسخه‌بندی:** انتقال کامل مالکیت سورس‌کد و مخزن Git به کارفرما در پایان پروژه. - **گارانتی:** رفع باگ فاز تحویل‌شده بدون هزینه در دوره گارانتی توافق‌شده؛ توسعه قابلیت‌های جدید طبق توافق جداگانه روی همین بستر.

توصیه اجرایی به کارفرما: این سند عیناً به‌عنوان پیوست آگهی استخدام و قرارداد توسعه ارائه شود و هرگونه تغییر آینده نیازمندی‌ها، به‌صورت الحاقیه شماره‌گذاری‌شده به همین سند ثبت گردد تا مرجع واحد و بدون ابهام حفظ شود.

۷ منابع

- Recommended Practice for Software Requirements IEEE 830-1998, — IEEE SA .
standards.ieee.org/standard/830-1998.html :Specifications
- How to Write a Software Requirements Specification — BROCODERS (بر پایه IEEE 830 و
brocoders.com/blog/how-to-write-srs-document ISO/IEC/IEEE 29148):
- A Guide to Design Multi-Tenant SaaS Architecture — QRVEY .
qrvey.com/blog/multi-tenant-saas-architecture